

Capron Dylan
Domenico Mandolino
Laurent Fauveau
Safia Meradji

Ossec

Job 1 – Documentation

Qu'est-ce qu'OSSEC ?

OSSEC (Open Source Security Event Correlator) est un système HIDS permettant de surveiller et détecter des activités suspectes sur un système informatique.

Contrairement à un IDS réseau qui analyse le trafic réseau, un HIDS fonctionne directement sur les machines afin de surveiller :

- Les fichiers système.
- Les logs système.
- Les tentatives de connexion.
- Les modifications suspectes.
- Les rootkits.
- Les comportements anormaux.

OSSEC fonctionne grâce à une architecture client/serveur :

- Le serveur centralise les alertes.
- Les agents surveillent les machines clientes.

Fonctionnalités principales

Surveillance d'intégrité des fichiers (FIM)

OSSEC détecte les modifications de fichiers sensibles comme :

- /etc/passwd
- /etc/shadow
- fichiers de configuration système

Analyse des logs

OSSEC analyse automatiquement les journaux système afin d'identifier :

- Tentatives de connexion échouées.
- Escalades de privilèges.
- Activités suspectes.

Détection de rootkits

OSSEC possède des outils capables de détecter la présence potentielle de rootkits.

Réponse active

OSSEC peut réagir automatiquement à certaines attaques :

- Blocage d'adresse IP.
- Désactivation temporaire d'un accès.
- Exécution de scripts de sécurité.

Importance d'un HIDS

Un HIDS permet :

- Une détection rapide des comportements suspects.
- Une surveillance continue des machines.
- Une meilleure traçabilité des incidents.
- Une amélioration globale de la sécurité du système d'information.

Job 02 – Installation hybride

Étape 1 : Mettre à jour le système et installer les dépendances

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo
```

```
apt install -y curl gnupg2 apt-transport-https  
lsb-release
```

```
./install.sh
```

```
OSSEC HIDS v3.7.0 Script d'installation - http://www.ossec.net
```

```
Vous êtes sur le point d'installer OSSEC HIDS.
```

```
Vous devez avoir un compilateur C préinstallé sur votre système.
```

- Système: Linux debian 6.1.0-42-amd64
- Utilisateur: root
- Hôte: debian

```
-- Appuyez sur Entrée pour continuer ou Ctrl-C pour annuler. --
```

```
-- Appuyez sur Entrée pour continuer ou Ctrl-C pour annuler. --
```

```
1- Quel type d'installation voulez-vous (serveur, agent, local ou aide) ?
```

```
1- Quel type d'installation voulez-vous (serveur, agent, local ou aide) ? serveur
```

```
2- Définition de l'environnement d'installation.
```

- Choisissez votre répertoire d'installation de OSSEC HIDS [/var/ossec]:

2- Définition de l'environnement d'installation.

- Choisissez votre répertoire d'installation de OSSEC HIDS [/var/ossec]:
 - L'installation sera faite sur /var/ossec .

3- Configuration de OSSEC HIDS.

3.1- Voulez-vous une alerte par email ? (o/n) [o]: █

Merci d'utiliser OSSEC HIDS.

Si vous avez des questions, suggestions ou si vous trouvez un bug, contactez nous sur contact@ossec.net ou en utilisant la liste de diffusion publique sur ossec-list@ossec.net (http://www.ossec.net/en/mailling_lists.html).

Plus d'information peut être trouver sur <http://www.ossec.net>

--- Appuyez sur Entrée pour finir (peut-être plus d'info plus bas). ---

- Vous devez ajouter le(s) agent(s) avant qu'ils aient un accès autorisé. Lancez 'manage_agent' pour les ajouter ou les supprimer:

/var/ossec/bin/manage_agents

Plus d'information sur:

http://www.ossec.net/docs/docs/programs/manage_agents.html

user@debian:/usr/local/src/ossec-hids-3.7.0\$ █

Démarrage du serveur :

```
user@debian:/usr/local/src/ossec-hids-3.7.0$ sudo /var/ossec/bin/ossec-control start
Starting OSSEC HIDS v3.7.0...
Deleting PID file '/var/ossec/var/run/ossec-remoted-36279.pid' not used...
ossec-execd already running...
ossec-analysisd already running...
ossec-logcollector already running...
Started ossec-remoted...
ossec-syscheckd already running...
ossec-monitord already running...
Completed.
```

verif du status :

```
user@debian:/usr/local/src/ossec-hids-3.7.0$ sudo /var/ossec/bin/ossec-control status
ossec-monitord is running...
ossec-logcollector is running...
ossec-remoted: Process 36587 not used by ossec, removing ..
ossec-remoted not running...
ossec-syscheckd is running...
ossec-analysisd is running...
ossec-execd is running...
```

Activation de la réception syslog rôle hybride :

ouvrir le fichier ossec.conf

```
user@debian:/usr/local/src/ossec-hids-3.7.0$ sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

ajouter cette ligne :

ajouter la plage ip du réseau ou est hébergé le serveur.

```
<remote>
  <connection>syslog</connection>
  <allowed-ips>192.168.30.0/24</allowed-ips>
</remote>
```

redémarrez le service :

```
user@debian:/usr/local/src/ossec-hids-3.7.0$ sudo /var/ossec/bin/ossec-control restart
Killing ossec-monitord ..
Killing ossec-logcollector ..
ossec-remoted not running ..
Killing ossec-syscheckd ..
Killing ossec-analysisd ..
ossec-maild not running ..
Killing ossec-execd ..
OSSEC HIDS v3.7.0 Stopped
Starting OSSEC HIDS v3.7.0...
Started ossec-execd...
Started ossec-analysisd...
Started ossec-logcollector...
Started ossec-remoted...
2026/05/18 15:33:50 ossec-syscheckd(1702): INFO: No directory provided for syscheck to monitor.
2026/05/18 15:33:50 ossec-syscheckd: WARN: Syscheck disabled.
Started ossec-syscheckd...
Started ossec-monitord...
Completed.
```

Vérification que le serveur écoute :

```
user@debian:/usr/local/src/ossec-hids-3.7.0$ sudo ss -unlp | grep -E "514|1514"
UNCONN 0      0      *:514      *:514      users:((("ossec-remoted",pid=36856,fd=4))
```

Démarrage agent du serveur :

```
user@debian:/usr/local/src/ossec-hids-3.7.0$ sudo /var/ossec/bin/manage_agents

*****
* OSSEC HIDS v3.7.0 Agent manager.      *
* The following options are available:  *
*****
  (A)dd an agent (A).
  (E)xtract key for an agent (E).
  (L)ist already added agents (L).
  (R)emove an agent (R).
  (Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q:
```

config de l'agent:

```
*****
* OSSEC HIDS v3.7.0 Agent manager.      *
* The following options are available:  *
*****
  (A)dd an agent (A).
  (E)xtract key for an agent (E).
  (L)ist already added agents (L).
  (R)emove an agent (R).
  (Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: A

- Adding a new agent (use '\q' to return to the main menu).
  Please provide the following:
    * A name for the new agent: agent_serveur
    * The IP Address of the new agent: 192.168.30.0
    * An ID for the new agent[001]:
Agent information:
  ID:001
  Name:agent_serveur
  IP Address:192.168.30.0

Confirm adding it?(y/n): y
Agent added with ID 001.
```

restart serveur ossec:

```
user@debian:/usr/local/src/ossec-hids-3.7.0$ sudo /var/ossec/bin/ossec-control restart
Killing ossec-monitord ..
Killing ossec-logcollector ..
Killing ossec-remoted ..
Killing ossec-syscheckd ..
Killing ossec-analysisd ..
ossec-maild not running ..
Killing ossec-execd ..
OSSEC HIDS v3.7.0 Stopped
Starting OSSEC HIDS v3.7.0...
Started ossec-execd...
Started ossec-analysisd...
Started ossec-logcollector...
Started ossec-remoted...
2026/05/18 15:49:21 ossec-syscheckd(1702): INFO: No directory provided for syscheck to monitor.
2026/05/18 15:49:21 ossec-syscheckd: WARN: Syscheck disabled.
Started ossec-syscheckd...
Started ossec-monitord...
Completed.
```

vérification de l'agent et du serveur local:

```
user@debian:/usr/local/src/ossec-hids-3.7.0$ sudo ss -unlp | grep -E "514|1514"
UNCONN 0      0      *:1514      *:1514      users:((("ossec-remoted",pid=37672,fd=4))
UNCONN 0      0      *:514       *:514       users:((("ossec-remoted",pid=37671,fd=4))
```

***:1514** : Prêt à recevoir les alertes chiffrées et sécurisées provenant d'agents OSSEC officiels.

***:514** : Prêt à recevoir les logs bruts d'équipements tiers (routeurs, pare-feu, switches) via le protocole Syslog standard.

1. La collecte :

OSSEC lit en temps réel les fichiers que tu lui as demandé de surveiller (les logs système, les modifications de fichiers, etc.).

2. L'analyse :

Il passe chaque ligne de log au tamis de son moteur de règles (les fichiers XML dans **/var/ossec/rules/**).

3. L'alerte :

Si un log correspond à une règle de sécurité (par exemple : 5 échecs de connexion SSH en moins de 10 secondes), OSSEC génère une alerte qu'il écrit en texte brut dans le fichier **/var/ossec/logs/alerts/alerts.log**.

4. La réaction :

Si la règle est critique, le module *Active Response* déclenche un script (comme bloquer l'IP avec le pare-feu).

Pour l'administrateur, le travail consiste donc à lire fichier de log ou à utiliser des commandes comme **/var/ossec/bin/ossec-reportd** pour générer des rapports textuels des alertes de la journée.

Job 03 – Installation de l'agent OSSEC sur VM Cliente

Installation de l'agent OSSEC

Sur la VM 109 (OSSEC Cliente) IP : 192.168.30.101

1. Mise à jour du système

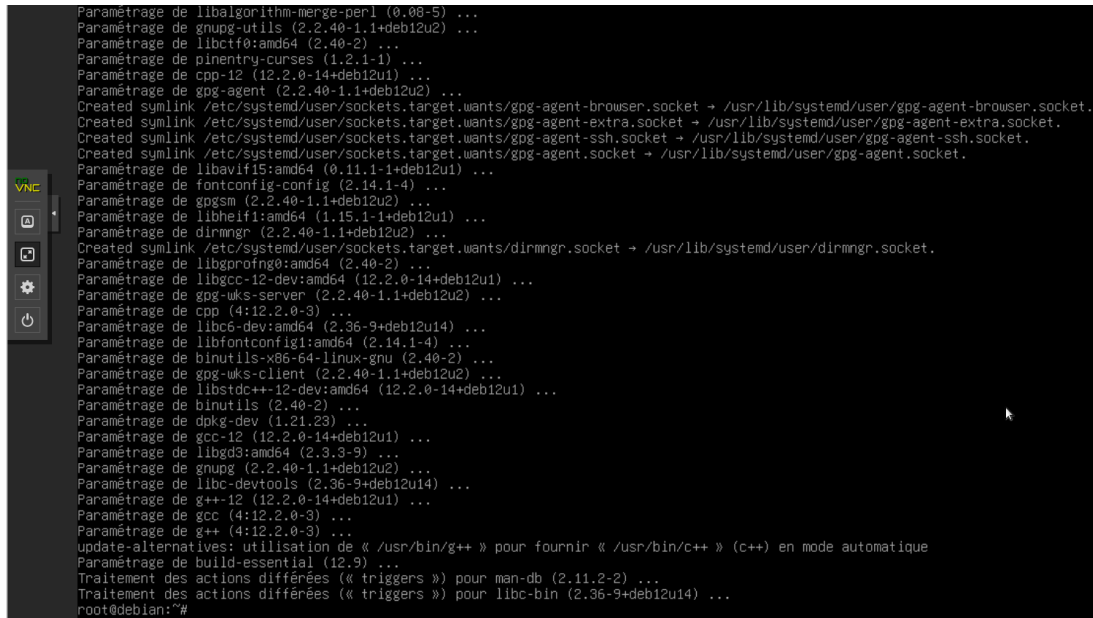
apt update



```
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.1.0-42-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.1.0-42-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
done
Paramétrage de bind9-host (1:9.18.47-1~deb12u1) ...
Paramétrage de python3.11 (3.11.2-6+deb12u7) ...
Paramétrage de bind9-dnsutils (1:9.18.47-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.142+deb12u3) ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.1.0-48-amd64
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u14) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (252.39-1~deb12u2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.14.10-1~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour debianutils (5.7-0.5~deb12u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap (3.70+nmu1) ...
root@debian:~# apt update
Atteint :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
root@debian:~# apt install build-essential wget tar -y
```

2. Installation des dépendances nécessaires

*apt install build-essential gcc make wget tar zlib1g-dev libpcre2-dev libssl-dev
libsystemd-dev -y*

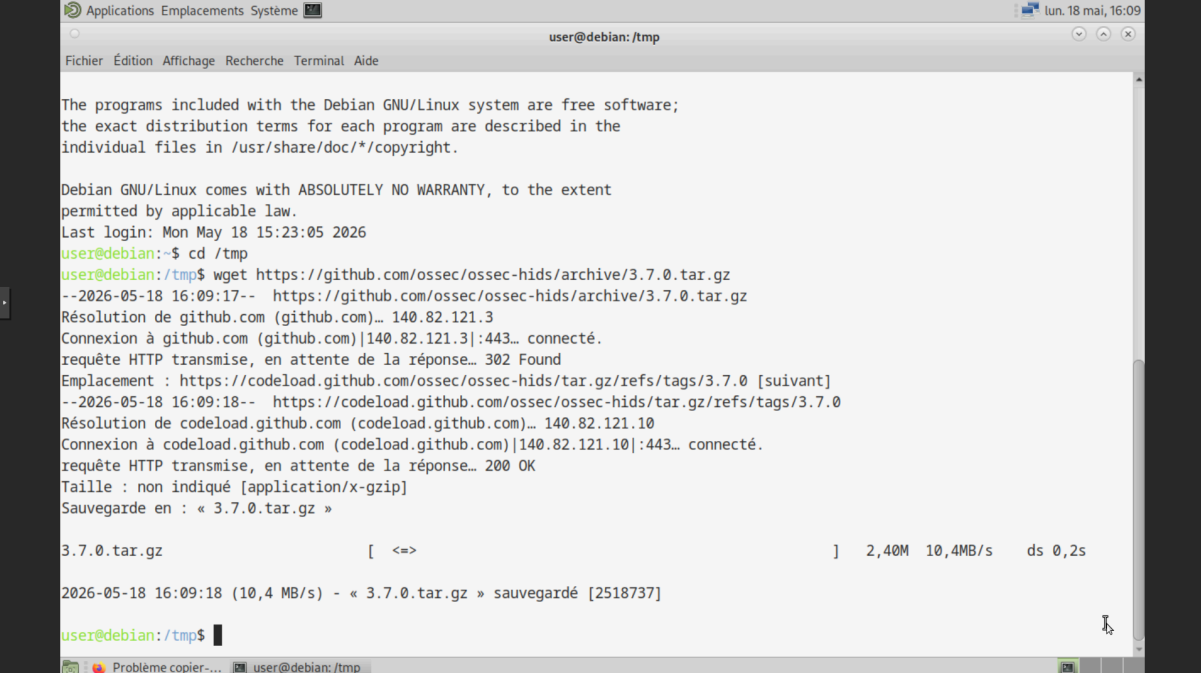


```
Paramétrage de libalgorithm-merge-perl (0.08-5) ...
Paramétrage de gnupg-utils (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Paramétrage de libc6:amd64 (2.40-2) ...
Paramétrage de pinentry-curses (1.2.1-1) ...
Paramétrage de cpp-12 (12.2.0-14+deb12u1) ...
Paramétrage de gpg-agent (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-browser.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-browser.socket.
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-extra.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-extra.socket.
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent-ssh.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent-ssh.socket.
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/gpg-agent.socket → /usr/lib/systemd/user/gpg-agent.socket.
Paramétrage de libbavif15:amd64 (0.11.1-1+deb12u1) ...
Paramétrage de fontconfig-config (2.14.1-4) ...
Paramétrage de gpgsm (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Paramétrage de libheif1:amd64 (1.15.1-1+deb12u1) ...
Paramétrage de dirnmgr (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Created symlink /etc/systemd/user/sockets.target.wants/dirnmgr.socket → /usr/lib/systemd/user/dirnmgr.socket.
Paramétrage de libgprofng0:amd64 (2.40-2) ...
Paramétrage de libgcc-12-dev:amd64 (12.2.0-14+deb12u1) ...
Paramétrage de gpg-wks-server (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Paramétrage de cpp (4:12.2.0-3) ...
Paramétrage de libc6-dev:amd64 (2.36-9+deb12u14) ...
Paramétrage de libfontconfig1:amd64 (2.14.1-4) ...
Paramétrage de binutils-x86-64-linux-gnu (2.40-2) ...
Paramétrage de gpg-wks-client (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Paramétrage de libstdc++-12-dev:amd64 (12.2.0-14+deb12u1) ...
Paramétrage de binutils (2.40-2) ...
Paramétrage de dpkg-dev (1.21.23) ...
Paramétrage de gcc-12 (12.2.0-14+deb12u1) ...
Paramétrage de libgd3:amd64 (2.3.3-9) ...
Paramétrage de gnupg (2.2.40-1.1+deb12u2) ...
Paramétrage de libc-devtools (2.36-9+deb12u14) ...
Paramétrage de g++-12 (12.2.0-14+deb12u1) ...
Paramétrage de gcc (4:12.2.0-3) ...
Paramétrage de g++ (4:12.2.0-3) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/g++ » pour fournir « /usr/bin/c++ » (c++) en mode automatique
Paramétrage de build-essential (12.9) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.11.2-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.36-9+deb12u14) ...
root@debian:~#
```

3. Téléchargement des sources OSSEC

cd /tmp

wget <https://github.com/ossec/ossec-hids/archive/3.7.0.tar.gz>



```
Applications Emplacements Système user@debian: /tmp
Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon May 18 15:23:05 2026
user@debian:~$ cd /tmp
user@debian:/tmp$ wget https://github.com/ossec/ossec-hids/archive/3.7.0.tar.gz
--2026-05-18 16:09:17-- https://github.com/ossec/ossec-hids/archive/3.7.0.tar.gz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/ossec/ossec-hids/tar.gz/refs/tags/3.7.0 [suivant]
--2026-05-18 16:09:18-- https://codeload.github.com/ossec/ossec-hids/tar.gz/refs/tags/3.7.0
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.10
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : non indiqué [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « 3.7.0.tar.gz »

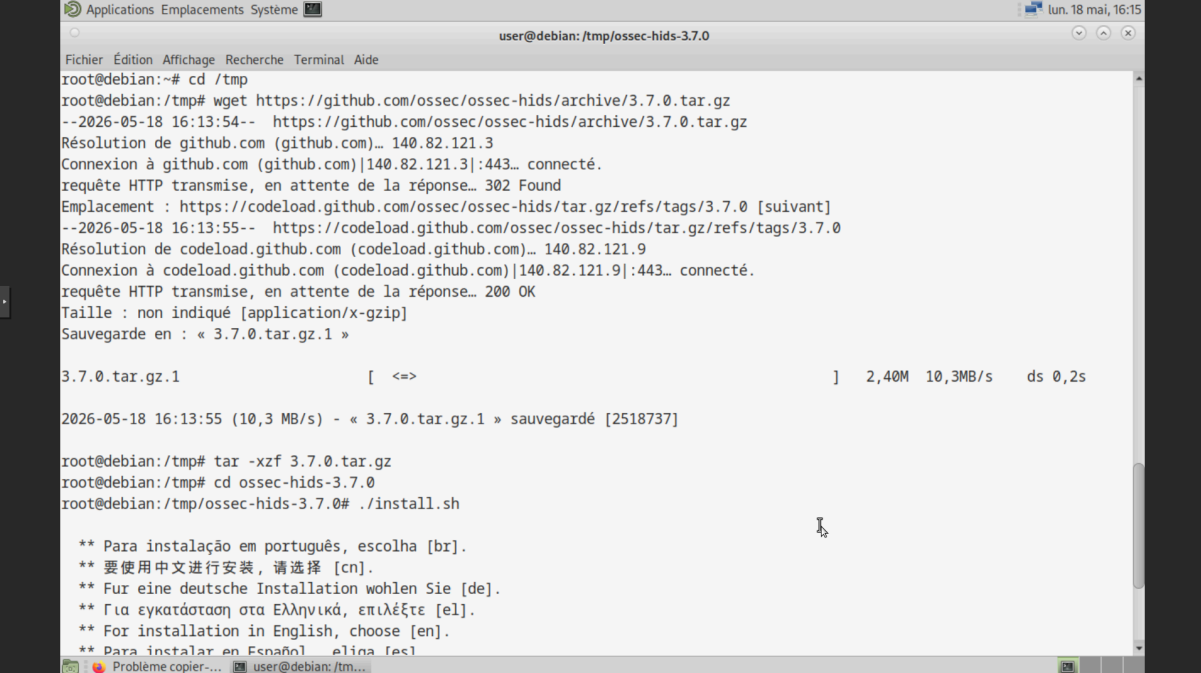
3.7.0.tar.gz [ <=> ] 2,40M 10,4MB/s ds 0,2s

2026-05-18 16:09:18 (10,4 MB/s) - « 3.7.0.tar.gz » sauvegardé [2518737]

user@debian:/tmp$
```

4. Décompression des sources

tar -xzf [3.7.0.tar.gz](#)



```
Applications Emplacements Système
user@debian: /tmp/ossec-hids-3.7.0

Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide
root@debian:~# cd /tmp
root@debian:/tmp# wget https://github.com/ossec/ossec-hids/archive/3.7.0.tar.gz
--2026-05-18 16:13:54-- https://github.com/ossec/ossec-hids/archive/3.7.0.tar.gz
Résolution de github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 302 Found
Emplacement : https://codeload.github.com/ossec/ossec-hids/tar.gz/refs/tags/3.7.0 [suivant]
--2026-05-18 16:13:55-- https://codeload.github.com/ossec/ossec-hids/tar.gz/refs/tags/3.7.0
Résolution de codeload.github.com (codeload.github.com)... 140.82.121.9
Connexion à codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.9|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : non indiqué [application/x-gzip]
Sauvegarde en : « 3.7.0.tar.gz.1 »

3.7.0.tar.gz.1 [ <=> ] 2,40M 10,3MB/s ds 0,2s

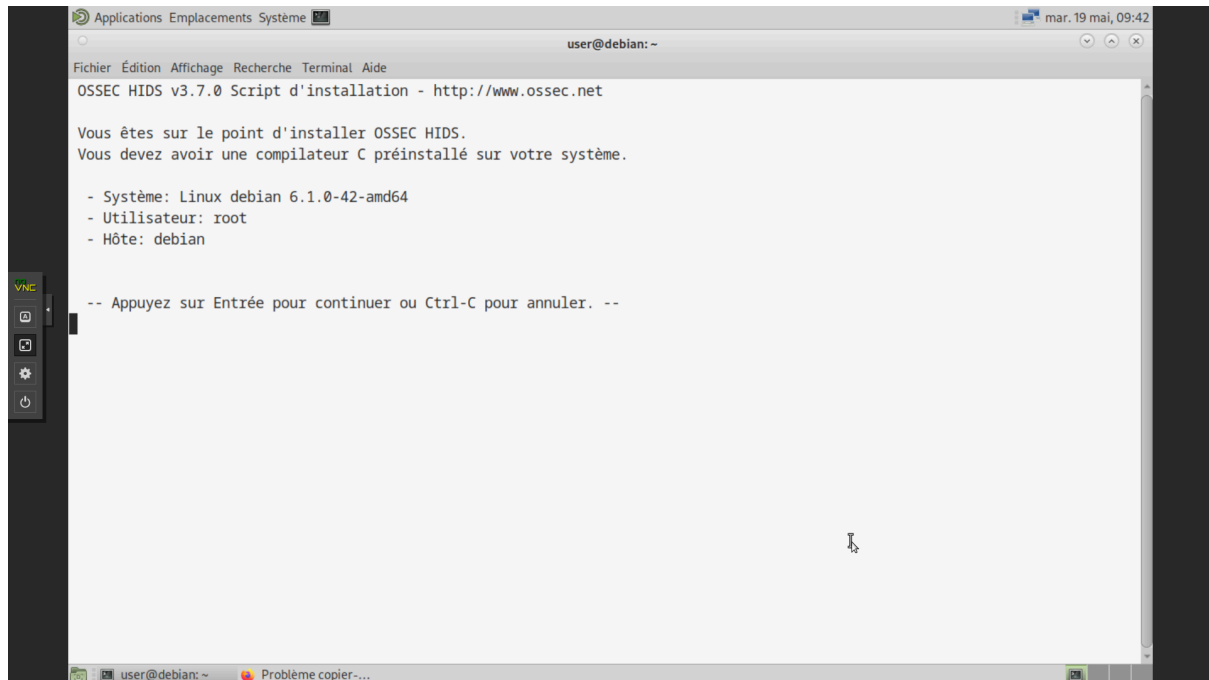
2026-05-18 16:13:55 (10,3 MB/s) - « 3.7.0.tar.gz.1 » sauvegardé [2518737]

root@debian:/tmp# tar -xzf 3.7.0.tar.gz
root@debian:/tmp# cd ossec-hids-3.7.0
root@debian:/tmp/ossec-hids-3.7.0# ./install.sh

** Para instalação em português, escolha [br].
** 要使用中文进行安装, 请选择 [cn].
** Für eine deutsche Installation wählen Sie [de].
** Για εγκατάσταση στα Ελληνικά, επιλέξτε [el].
** For installation in English, choose [en].
** Para instalar en Español, elija [es]
```

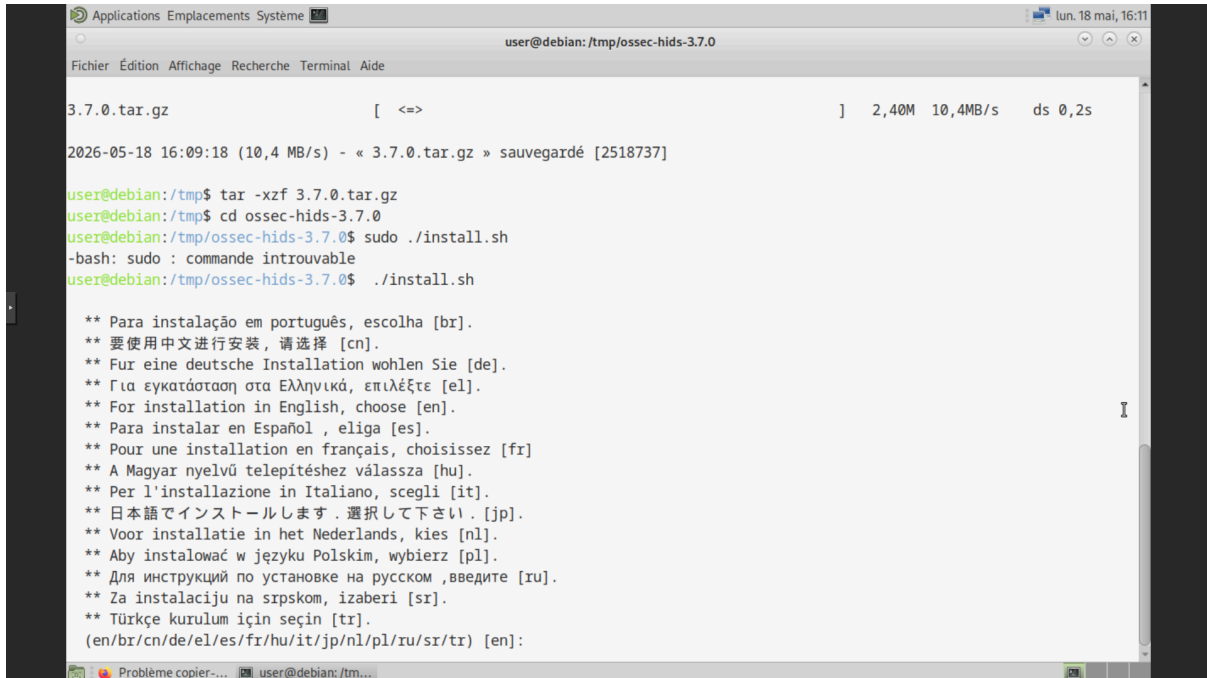
5. Accès au répertoire OSSEC

cd /tmp/ossec-hids-3.7.0



6. Lancement de l'installation

[./install.sh](#)



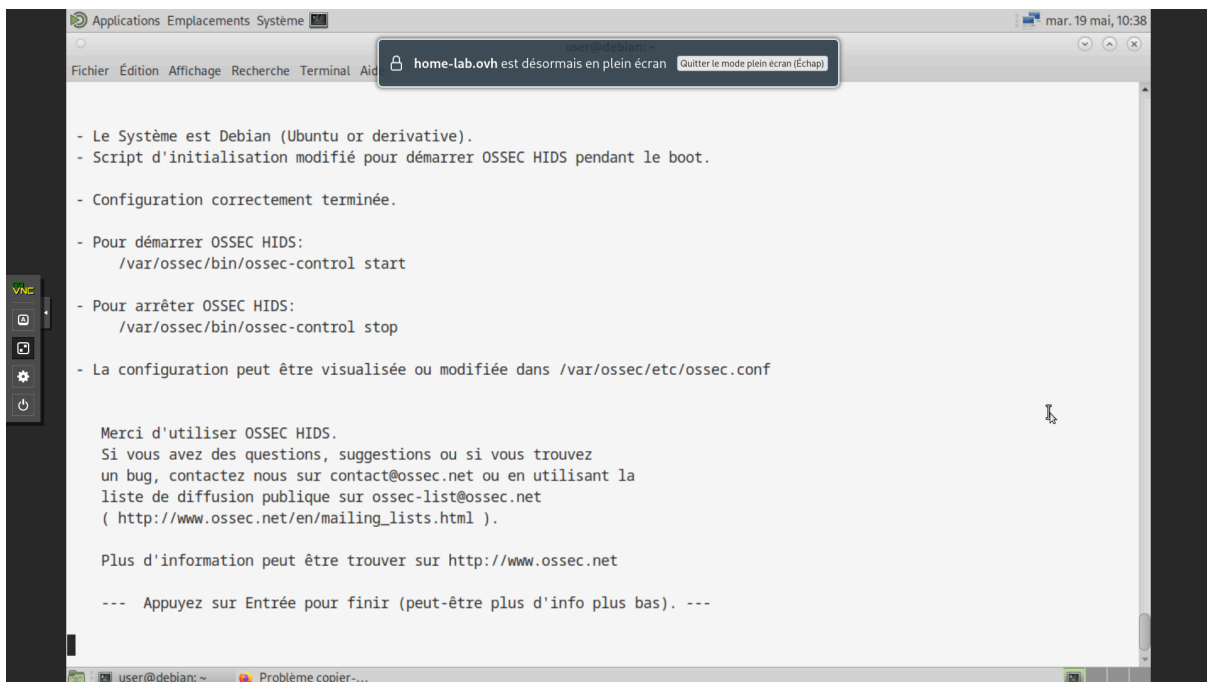
```
user@debian: /tmp/ossec-hids-3.7.0
Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

3.7.0.tar.gz [ <=> ] 2,40M 10,4MB/s ds 0,2s

2026-05-18 16:09:18 (10,4 MB/s) - « 3.7.0.tar.gz » sauvegardé [2518737]

user@debian:/tmp$ tar -xzf 3.7.0.tar.gz
user@debian:/tmp$ cd ossec-hids-3.7.0
user@debian:/tmp/ossec-hids-3.7.0$ sudo ./install.sh
-bash: sudo: commande introuvable
user@debian:/tmp/ossec-hids-3.7.0$ ./install.sh

** Para instalação em português, escolha [br].
** 要使用中文进行安装, 请选择 [cn].
** Für eine deutsche Installation wählen Sie [de].
** Για εγκατάσταση στα Ελληνικά, επιλέξτε [el].
** For installation in English, choose [en].
** Para instalar en Español , eliga [es].
** Pour une installation en français, choisissez [fr]
** A Magyar nyelvű telepítéshez válassza [hu].
** Per l'installazione in Italiano, scegli [it].
** 日本語でインストールします . 選択して下さい . [jp].
** Voor installatie in het Nederlands, kies [nl].
** Aby instalować w języku Polskim, wybierz [pl].
** Для инстpуkций по установке на русском ,введите [ru].
** Za instalaciju na srpskom, izaberi [sr].
** Türkçe kurulum için seçin [tr].
(en/br/cn/de/el/es/fr/hu/it/jp/nl/pl/ru/sr/tr) [en]:
```



```
home-lab.ovh est désormais en plein écran [Quitter le mode plein écran (Échap)]

- Le Système est Debian (Ubuntu or derivative).
- Script d'initialisation modifié pour démarrer OSSEC HIDS pendant le boot.

- Configuration correctement terminée.

- Pour démarrer OSSEC HIDS:
  /var/ossec/bin/ossec-control start

- Pour arrêter OSSEC HIDS:
  /var/ossec/bin/ossec-control stop

- La configuration peut être visualisée ou modifiée dans /var/ossec/etc/ossec.conf

Merci d'utiliser OSSEC HIDS.
Si vous avez des questions, suggestions ou si vous trouvez
un bug, contactez nous sur contact@ossec.net ou en utilisant la
liste de diffusion publique sur ossec-list@ossec.net
( http://www.ossec.net/en/mailling_lists.html ).

Plus d'information peut être trouver sur http://www.ossec.net

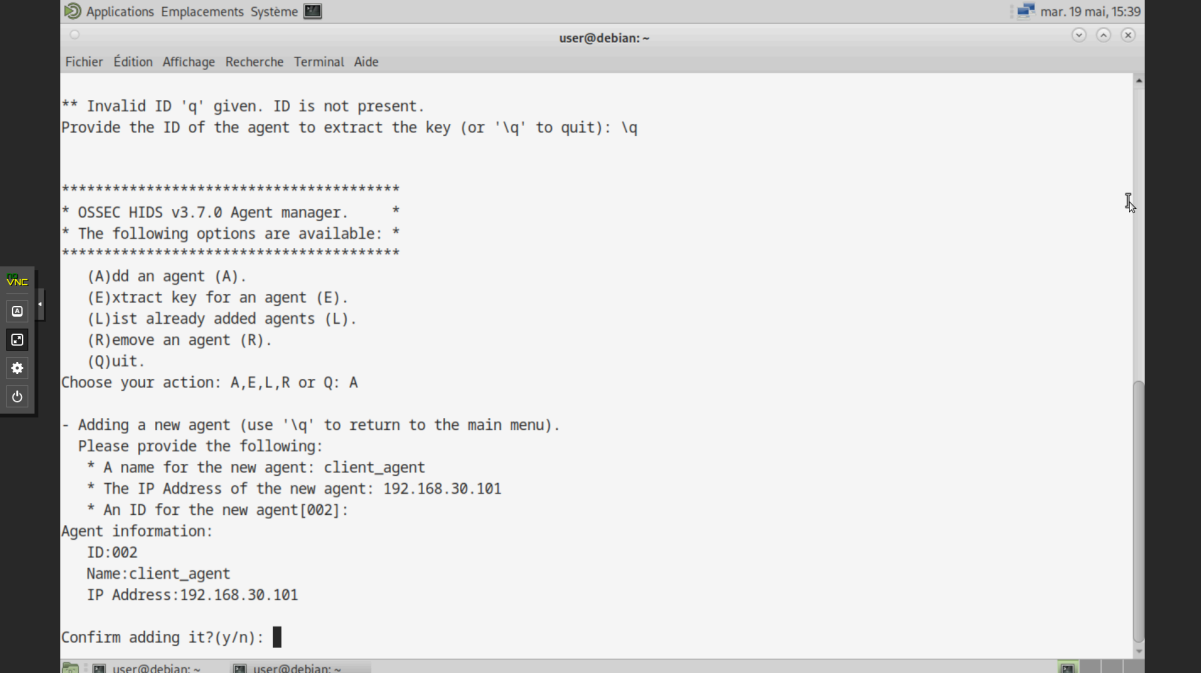
--- Appuyez sur Entrée pour finir (peut-être plus d'info plus bas). ---
```

7. Choix du type d'installation

Pendant l'installation :

choisir agent

Lors de l'installation, le mode "agent" a été sélectionné afin de configurer la VM cliente comme agent OSSEC.



```
Applications Emplacements Système
user@debian: ~
Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide

** Invalid ID 'q' given. ID is not present.
Provide the ID of the agent to extract the key (or '\q' to quit): \q

*****
* OSSEC HIDS v3.7.0 Agent manager.      *
* The following options are available: *
*****
(A)dd an agent (A).
(E)xtract key for an agent (E).
(L)ist already added agents (L).
(R)emove an agent (R).
(Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: A

- Adding a new agent (use '\q' to return to the main menu).
Please provide the following:
* A name for the new agent: client_agent
* The IP Address of the new agent: 192.168.30.101
* An ID for the new agent[002]:

Agent information:
ID:002
Name:client_agent
IP Address:192.168.30.101

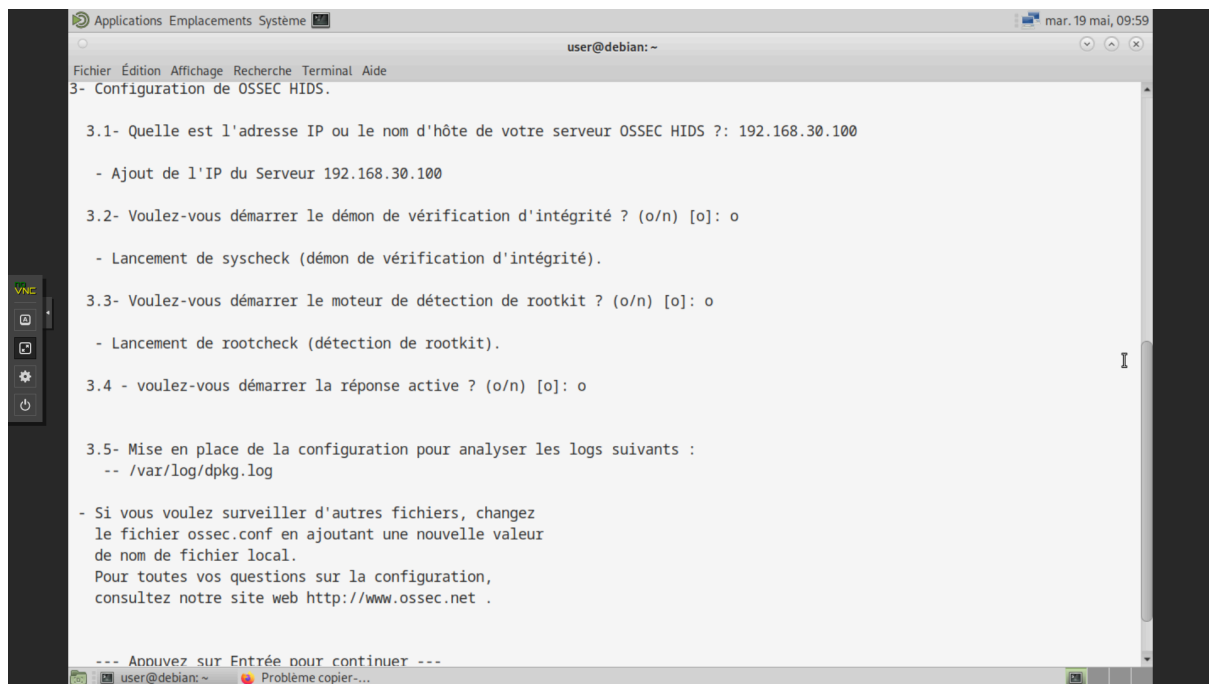
Confirm adding it?(y/n):
```

8. Configuration de l'agent

Nom de l'agent :

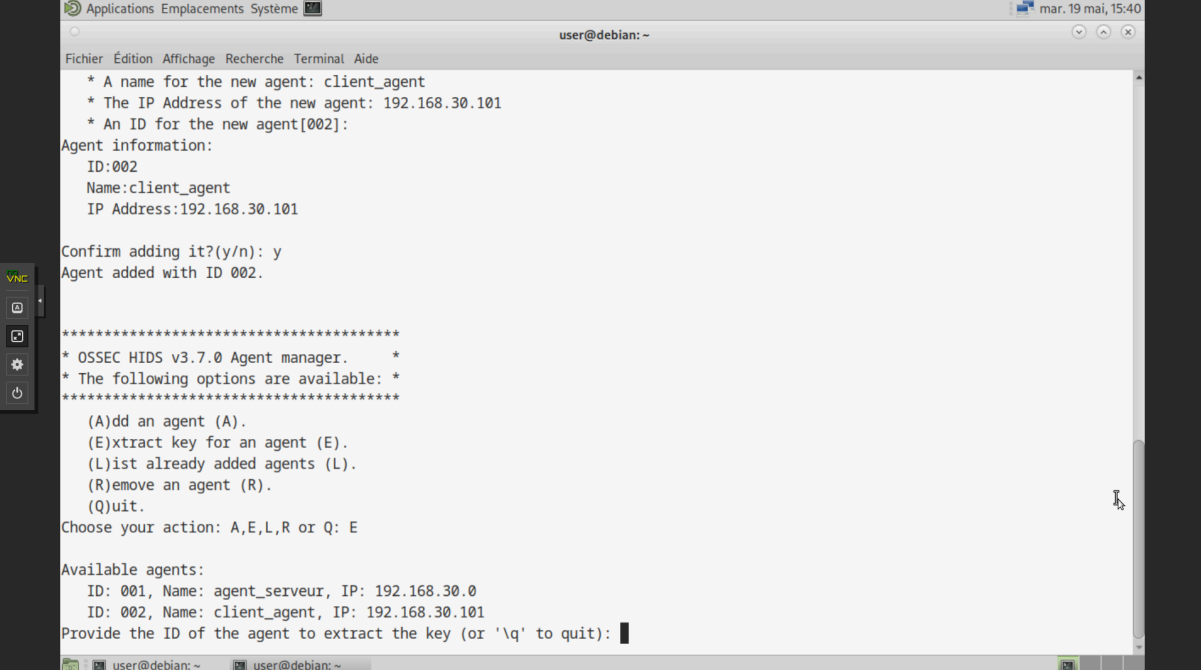
client_agent

Adresse IP du serveur OSSEC : 192.168.30.100



9. Accès au répertoire OSSEC installé

cd /var/ossec

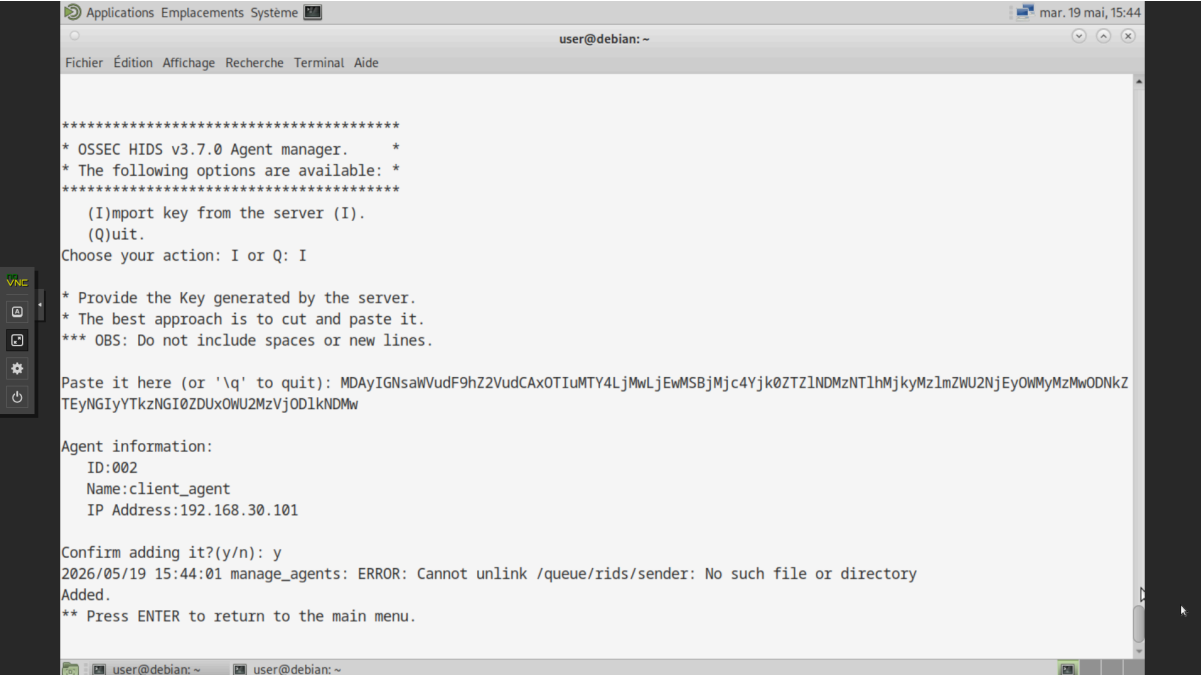


```
Applications Emplacements Système user@debian: ~ mar. 19 mai, 15:40
Fichier Édition Affichage Recherche Terminal Aide
* A name for the new agent: client_agent
* The IP Address of the new agent: 192.168.30.101
* An ID for the new agent[002]:
Agent information:
ID:002
Name:client_agent
IP Address:192.168.30.101
Confirm adding it?(y/n): y
Agent added with ID 002.
*****
* OSSEC HIDS v3.7.0 Agent manager. *
* The following options are available: *
*****
(A)dd an agent (A).
(E)xtract key for an agent (E).
(L)ist already added agents (L).
(R)emove an agent (R).
(Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: E
Available agents:
ID: 001, Name: agent_serveur, IP: 192.168.30.0
ID: 002, Name: client_agent, IP: 192.168.30.101
Provide the ID of the agent to extract the key (or '\q' to quit):
```

10. Import de la clé d'authentification depuis le serveur

/var/ossec/bin/manage_agents

Choix : I



```
*****
* OSSEC HIDS v3.7.0 Agent manager. *
* The following options are available: *
*****
(I)mport key from the server (I).
(Q)uit.
Choose your action: I or Q: I

* Provide the Key generated by the server.
* The best approach is to cut and paste it.
*** OBS: Do not include spaces or new lines.

Paste it here (or '\q' to quit): MDAYIGNsawVudF9hZ2VudCAXOTiUMTY4LjMwLjEwMSBjMjc4Yjk0ZTZlNDMzNTlhMjkyMzlmZWU2NjEyOWMyMzMwODNkZTEyNGIyYTgzNGI0ZDUxOWU2MzVjODlkNDMw

Agent information:
  ID:002
  Name:client_agent
  IP Address:192.168.30.101

Confirm adding it?(y/n): y
2026/05/19 15:44:01 manage_agents: ERROR: Cannot unlink /queue/rids/sender: No such file or directory
Added.
** Press ENTER to return to the main menu.
```

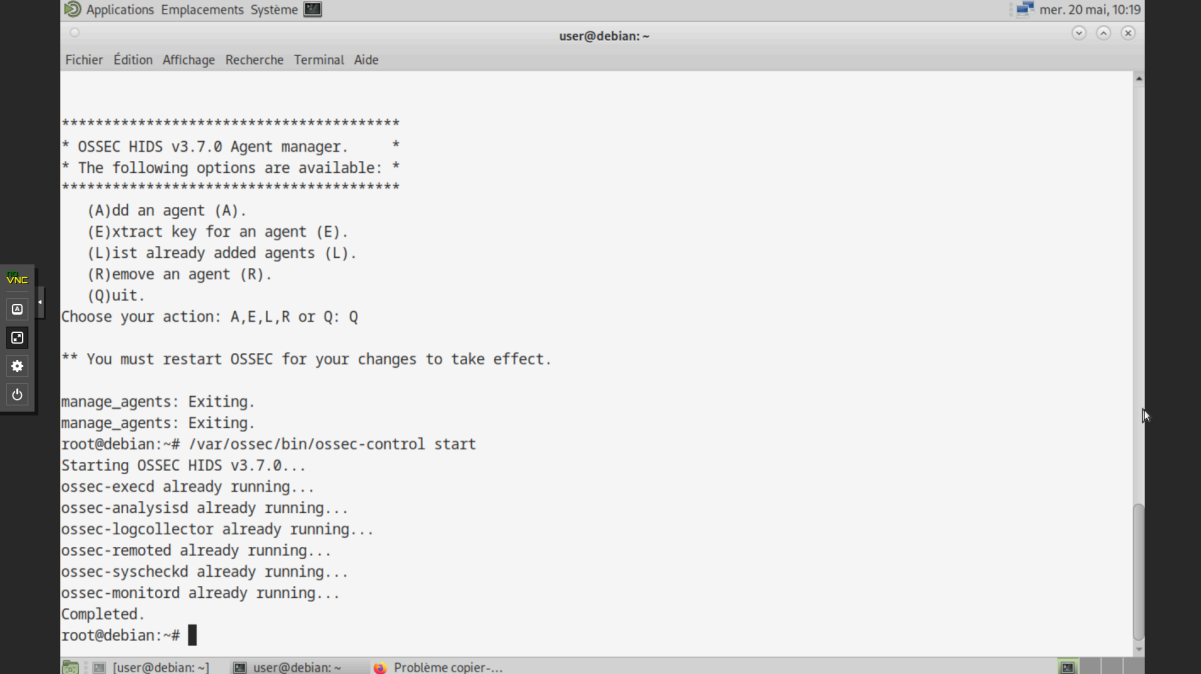
sur la VMf

Puis collage de la clé générée par le serveur.

La clé d'authentification permet de sécuriser la communication entre l'agent et le serveur OSSEC afin d'éviter l'enregistrement d'agents non autorisés.

11. Démarrage de l'agent OSSEC

/var/ossec/bin/ossec-control start



```
*****
* OSSEC HIDS v3.7.0 Agent manager.          *
* The following options are available:      *
*****
(A)dd an agent (A).
(E)xtract key for an agent (E).
(L)ist already added agents (L).
(R)emove an agent (R).
(Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: Q

** You must restart OSSEC for your changes to take effect.

manage_agents: Exiting.
manage_agents: Exiting.
root@debian:~# /var/ossec/bin/ossec-control start
Starting OSSEC HIDS v3.7.0...
ossec-execd already running...
ossec-analysisd already running...
ossec-logcollector already running...
ossec-remoted already running...
ossec-syscheckd already running...
ossec-monitord already running...
Completed.
root@debian:~#
```

12. Vérification du fonctionnement côté serveur

/var/ossec/bin/manage_agents

La commande `manage_agents` permet de vérifier que l'agent client est correctement enregistré sur le serveur OSSEC.

L'agent "client_agent" avec l'adresse IP 192.168.30.101 apparaît bien dans la liste des agents autorisés.

```
*****
* OSSEC HIDS v3.7.0 Agent manager.      *
* The following options are available: *
*****
(A)dd an agent (A).
(E)xtract key for an agent (E).
(L)ist already added agents (L).
(R)emove an agent (R).
(Q)uit.
Choose your action: A,E,L,R or Q: L

Available agents:
  ID: 001, Name: agent_serveur, IP: 192.168.30.0
  ID: 002, Name: client_agent, IP: 192.168.30.101

** Press ENTER to return to the main menu.
_
```

Job 04 – Simulations et tests de sécurité

1. Prise de recul sur l'architecture hybride

Avant de commencer les simulations, une vérification importante a été réalisée sur l'architecture OSSEC. Lors de l'installation, le serveur OSSEC a été installé en mode hybride, ce qui signifie qu'il joue à la fois le rôle de serveur de supervision et d'agent local.

```
root@ossec-server:/var/ossec/rules# sudo /var/ossec/bin/agent_control -l

OSSEC HIDS agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: ossec-server (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 001, Name: agent_serveur, IP: 192.168.30.0, Never connected
  ID: 002, Name: client_agent, IP: 192.168.30.101, Active

List of agentless devices:

root@ossec-server:/var/ossec/rules#
```

L'entrée locale du serveur peut apparaître sous la forme :

ID: 000, Name: ossec-server (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local

Cette entrée indique que le serveur OSSEC surveille aussi sa propre machine. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter manuellement le serveur comme un agent distant avec son adresse IP réseau.

L'agent réellement utilisé pour le Job 04 est la VM cliente, identifiée par exemple comme :

ID: 002, Name: client_agent, IP: 192.168.30.101, Active

```
-----
Started ossec-remoted...
2026/05/20 17:09:58 ossec-syscheckd(1702): INFO: No directory provided for syscheck to monitor.
2026/05/20 17:09:58 ossec-syscheckd: WARN: Syscheck disabled.
Started ossec-syscheckd...
Started ossec-monitord...
Completed.
root@ossec-server:/var/ossec/rules# sudo /var/ossec/bin/agent_control -l

OSSEC HIDS agent_control. List of available agents:
  ID: 000, Name: ossec-server (server), IP: 127.0.0.1, Active/Local
  ID: 002, Name: client_agent, IP: 192.168.30.101, Active
  ID: 003, Name: ossec-server, IP: 192.168.30.100, Never connected

List of agentless devices:

root@ossec-server:/var/ossec/rules#
```

Terminal user@ossec-clien...

2. Configuration Syscheck à ajouter dans ossec.conf

Le module utilisé pour détecter les modifications de fichiers est Syscheck. Il correspond au mécanisme FIM, c'est-à-dire File Integrity Monitoring. Il permet de surveiller les fichiers sensibles du système et de détecter les créations, modifications ou suppressions.

Le fichier de configuration principal se trouve ici :

```
sudo nano /var/ossec/etc/ossec.conf
```

Le bloc suivant doit être ajouté dans la balise principale <ossec_config> :

```
<syscheck>
<!-- Active l'intégrité des fichiers avec scan fréquent pour le labo -->
<frequency>120</frequency>

<!-- Répertoires système sensibles -->
<directories check_all="yes" realtime="yes">/etc</directories>
<directories check_all="yes" realtime="yes">/bin</directories>
<directories check_all="yes" realtime="yes">/usr/bin</directories>

<!-- Détection des nouveaux fichiers -->
<alert_new_files>yes</alert_new_files>

<!-- Exclusion des fichiers bruyants -->
<ignore type="sregex">\. (log|tmp|swp)$</ignore>

<!-- Scan au démarrage -->
<scan_on_start>yes</scan_on_start>
</syscheck>
```

Cette configuration surveille les répertoires critiques /etc, /bin et /usr/bin.

L'option `check_all="yes"` permet de contrôler plusieurs attributs du fichier, comme les permissions, le propriétaire et les empreintes d'intégrité.

L'option `realtime="yes"` permet une détection plus rapide lorsque le système le supporte.

La fréquence `120` signifie que le scan est relancé toutes les deux minutes. Ce choix est volontairement court pour un laboratoire, afin d'obtenir rapidement des alertes pendant la démonstration. En production, une valeur plus élevée serait préférable pour réduire la charge système.

Après modification, il faut redémarrer OSSEC :

```
sudo /var/ossec/bin/ossec-control restart
```

Puis vérifier l'état des services :

```
sudo /var/ossec/bin/ossec-control status
```

Le service important ici est :

```
ossec-syscheckd is running...
```

Il faut également vérifier que la configuration ne génère pas d'erreur :

```
sudo tail -n 80 /var/ossec/logs/ossec.log
```

3. Simulation de modifications de fichiers système

Cette première simulation permet de vérifier que la VM cliente est bien surveillée par OSSEC et que les alertes sont remontées vers le serveur.

Sur la VM cliente, créer un fichier de test dans /etc :

```
su -
```

```
echo "test OSSEC client" > /etc/test_ossec_client.conf
```

Modifier ensuite ce fichier :

```
echo "modification suspecte" >> /etc/test_ossec_client.conf
```

Sur le serveur OSSEC, vérifier les alertes :

```
grep -i "test_ossec_client" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

Ou afficher les dernières alertes :

```
tail -n 100 /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

```
root@ossec-server:~# sudo tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
ossec: Ossec started.
```

```
** Alert 1779358621.1950734: - ossec,syscheck,
2026 May 21 12:17:01 ossec-server->syscheck
Rule: 554 (level 5) -> 'File added to the system.'
New file '/etc/stest_ossec_server.conf' added to the file system.
New sha1sum is : '5180d1cdac08948f4474421c0960222e205ed26c'
New md5sum is : '3eb8437ee7756e1a33aa0926d244650d'
```

```
** Alert 1779374862.4730306: - syslog,sshd,invalid_login,authentication_failed,
2026 May 21 16:47:42 (client_agent) 192.168.30.101->/var/log/auth.log
Rule: 5710 (level 5) -> 'Attempt to login using a non-existent user'
Src IP: 192.168.30.102
2026-05-21T16:47:40.224819+02:00 ossec-client sshd[2575]: Failed password for invalid user fauxuser from 192.168.30.102 port 47982 ssh2
```

Résultats attendus :

```
File added to the system.
```

Integrity checksum changed.

Interprétation :

OSSEC détecte d'abord la création du fichier, puis sa modification. La création correspond généralement à la règle 554, avec le message :

File added to the system.

La modification est détectée par un changement d'empreinte, avec un message du type :

Integrity checksum changed.

Cette simulation valide le fonctionnement du contrôle d'intégrité des fichiers sur l'agent client.

4. Simulation de tentatives d'intrusion

Cette simulation consiste à provoquer plusieurs échecs d'authentification SSH vers la VM cliente. Elle permet de reproduire un comportement typique d'une tentative d'accès non autorisé.

Depuis le serveur OSSEC ou une autre machine du réseau, lancer une connexion SSH vers la VM cliente avec un utilisateur inexistant :

```
ssh fauxuser@192.168.30.101
```

Entrer volontairement un mauvais mot de passe plusieurs fois.

Sur la VM cliente, les échecs peuvent être visibles dans le journal d'authentification :

```
tail -n 50 /var/log/auth.log
```

Sur le serveur OSSEC, rechercher les alertes liées à SSH :

```
grep -i "sshd" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log | tail -n 50
```

Ou :

```
grep -i "failed" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log | tail -n 50
```

Résultats attendus :

sshd
authentication failed
Failed password
Invalid user

```
** Alert 1779374866.4730685: - syslog,sshd,invalid_login,authentication_failed,  
2026 May 21 16:47:46 (client_agent) 192.168.30.101->/var/log/auth.log  
Rule: 5710 (level 5) -> 'Attempt to login using a non-existent user'  
Src IP: 192.168.30.102  
2026-05-21T16:47:44.638939+02:00 ossec-client sshd[2575]: Failed password for invalid user fauxuser from 192.168.30.102 port 47982 ssh2
```

Interprétation :

OSSEC collecte les logs d'authentification de la VM cliente et détecte les tentatives de connexion échouées. Ce scénario permet d'introduire la logique de détection d'une attaque par force brute, qui pourra être approfondie avec des règles personnalisées et une réponse active.

5. Simulation de comportement suspect

Cette simulation vise à générer une action d'administration inhabituelle sur la VM cliente. Un exemple simple consiste à créer un utilisateur suspect puis à lui attribuer des privilèges élevés.

Sur la VM cliente :

```
su -  
useradd attacker_test
```

Ajouter ensuite cet utilisateur au groupe sudo :

```
usermod -aG sudo attacker_test
```

Sur le serveur OSSEC, rechercher les alertes :

```
grep -i "attacker_test" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

Ou :

```
grep -i "sudo" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log | tail -n 50
```

Il est également possible de vérifier les logs locaux de la VM cliente :

```
tail -n 50 /var/log/auth.log
```

```
** Alert 1779375050.4733256: mail - syslog,errors,  
2026 May 21 16:50:50 (client_agent) 192.168.30.101->/var/log/auth.log  
Rule: 1002 (level 2) -> 'Unknown problem somewhere in the system.'  
2026-05-21T16:50:49.340162+02:00 ossec-client usermod[2626]: add 'attacker_test' to  
shadow group 'sudo'
```

Interprétation :

La création d'un nouvel utilisateur et l'ajout dans un groupe privilégié peuvent être considérés comme des actions sensibles. Dans un contexte réel, ce type d'action pourrait indiquer une tentative de persistance ou d'élévation de privilèges.

Après le test, nettoyer l'environnement :

```
deluser attacker_test
```

Si le groupe ou le répertoire personnel ont été créés, nettoyer également si nécessaire :

```
rm -rf /home/attacker_test
```

6. Simulation d'installation de rootkit

Pour des raisons de sécurité, il ne faut pas installer de vrai rootkit dans le laboratoire. L'objectif est de simuler des traces compatibles avec un comportement de rootkit : fichier caché, emplacement inhabituel, binaire suspect ou script dissimulé.

Sur la VM cliente :

```
su -  
mkdir -p /usr/bin/.hidden
```

Créer un faux fichier suspect :

```
cat > /usr/bin/.hidden/fake_rootkit <<EOF  
#!/bin/bash  
echo "simulation rootkit"  
EOF
```

Rendre le fichier exécutable :

```
chmod +x /usr/bin/.hidden/fake_rootkit
```

Sur le serveur OSSEC, rechercher les alertes :

```
grep -i "fake_rootkit" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

Ou :

```
grep -i ".hidden" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

Il est aussi possible d'afficher les dernières alertes Syscheck :

```
grep -i "syscheck" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log | tail -n 50
```

Résultats attendus :

File added to the system.

New file '/usr/bin/.hidden/fake_rootkit' added to the file system.

```
** Alert 1779377778.4739183: - ossec,syscheck,  
2026 May 21 17:36:18 (client_agent) 192.168.30.101->syscheck  
Rule: 554 (level 5) -> 'File added to the system.'  
New file '/bin/.hidden/fake_rootkit_2' added to the file system.  
New sha1sum is : '33d4cf9b1f2d3c42b2c4cfd507626057d20d7c52'  
New md5sum is : '677da3bdd8fbd16d4b8917a9fe0f6f89'
```

Interprétation :

OSSEC détecte l'ajout d'un fichier dans un répertoire système surveillé. Le fait de placer ce fichier dans un répertoire caché sous /usr/bin permet de simuler une technique de dissimulation souvent associée à des comportements malveillants. Il ne s'agit pas d'un vrai rootkit, mais d'une simulation contrôlée et sans danger.

Nettoyage après le test :

```
rm -rf /usr/bin/.hidden
```

7. Commandes de vérification générales

Vérifier que l'agent client est actif :

```
/var/ossec/bin/agent_control -l
```

Résultat attendu :

```
ID: 002, Name: client_agent, IP: 192.168.30.101, Active
```

Forcer un scan Syscheck sur l'agent client :

```
/var/ossec/bin/syscheck_control -u 002
```

Lire les alertes en temps réel :

```
tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

Filtrer les alertes de la VM cliente :

```
grep -i "192.168.30.101" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log | tail -n 50
```

Filtrer les alertes par nom d'agent :

```
grep -i "client_agent" /var/ossec/logs/alerts/alerts.log | tail -n 50
```

Pour Aller plus Loin

Etape 1 : Installation de Grafana

Étape 1 : Demander à OSSEC de générer des logs au format JSON

Par défaut, OSSEC écrit ses alertes dans un format textuel difficile à découper. On va lui demander de doubler ses alertes dans un fichier au format **JSON**, ce qui est parfait pour Grafana.

- 1 Ouvre la configuration d'OSSEC :

```
GNU nano 7.2 /var/ossec/etc/ossec.conf *
<ossec_config>
  <global>
    <email_notification>no</email_notification>
    <jsonout_output>yes</jsonout_output>
  </global>
```

- 2 Dans le bloc `<ossec_config>` , cherche ou ajoute la ligne suivante :

```
<ossec_config>
  <global>
    <jsonout_output>yes</jsonout_output>
```

- 3 Sauvegarde et redémarrage OSSEC : `sudo /var/ossec/bin/ossec-control restart` .
- 4 Vérifie qu'un nouveau fichier est apparu : `ls /var/ossec/logs/alerts/alerts.json` . C'est ce fichier qu'on va envoyer à Grafana.

```
root@ossec-server:~# sudo /var/ossec/bin/ossec-control restart
Killing ossec-monitord ..
Killing ossec-logcollector ..
Killing ossec-remoted ..
Killing ossec-syscheckd ..
Killing ossec-analysisd ..
ossec-maild not running ..
Killing ossec-execd ..
OSSEC HIDS v3.7.0 Stopped
Starting OSSEC HIDS v3.7.0...
Started ossec-execd...
Started ossec-analysisd...
Started ossec-logcollector...
Started ossec-remoted...
Started ossec-syscheckd...
Started ossec-monitord...
Completed.
```

vérifions que le fichier est créé

```
root@ossec-server:~# ls /var/ossec/logs/alerts/alerts.json
/var/ossec/logs/alerts/alerts.json
```

Etape 2: Installer Grafana sur VM serveur OSSEC:

1- Créer le dossier pour la clé de sécurité :

```
mkdir -p /etc/apt/keyrings/
```

2-Téléchargez la clé GPG officielle de Grafana :

```
wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
```

3-Ajoute le dépôt dans le **bon** dossier (`sources.list.d`) :

```
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
```

Étape 2 : Installer Grafana

```
apt update
```

```
apt install grafana -y
```

Une fois l'installation finie, active et démarre le service :

```
systemctl daemon-reload  
systemctl enable grafana-server  
systemctl start grafana-server
```

Étape 3 : Télécharger Loki et Promtail

```
cd /usr/local/src  
wget https://github.com/grafana/loki/releases/download/v3.0.0/loki-linux-amd64.zip  
wget https://github.com/grafana/loki/releases/download/v3.0.0/promtail-linux-amd64.zip
```

Installe unzip et extrait les outils dans le bon dossier système :

```
apt install unzip -y  
  
unzip -o loki-linux-amd64.zip -d /usr/local/bin/  
  
unzip -o promtail-linux-amd64.zip -d /usr/local/bin/
```

Renomme-les pour que ce soit plus simple à taper :

```
mv /usr/local/bin/loki-linux-amd64 /usr/local/bin/loki  
  
mv /usr/local/bin/promtail-linux-amd64 /usr/local/bin/promtail
```

Étape 4 : Créer les fichiers de configuration

1. Configuration de Promtail :

```
cat << 'EOF' > /etc/promtail-local-config.yaml  
server: http_listen_port: 9080  
grpc_listen_port: 0  
positions: filename: /tmp/positions.yaml  
clients: - url: http://localhost:3100/loki/api/v1/push  
scrape_configs: - job_name: ossec_alerts  
static_configs: - targets: - localhost  
labels: job: ossec __path__: /var/ossec/logs/alerts/alerts.json  
EOF
```

2. Configuration de Loki :

```
cat << 'EOF' > /etc/loki-local-config.yaml  
auth_enabled: false  
server: http_listen_port: 3100  
grpc_listen_port: 9096  
common: instance_addr: 127.0.0.1  
path_prefix: /tmp/loki  
storage: filesystem: chunks_directory: /tmp/loki/chunks  
rules_directory: /tmp/loki/rules  
replication_factor: 1  
ring: kvstore: store: inmemory  
schema_config: configs: - from:
```

2024-01-01 store: tsdb object_store: filesystem schema: v13 index: prefix: index_
period: 24h EOF

Étape 5 : Lancer Loki et Promtail

```
/usr/local/bin/loki -config.file=/etc/loki-local-config.yaml > /dev/null 2>&1 &
```

```
/usr/local/bin/promtail -config.file=/etc/promtail-local-config.yaml > /dev/null 2>&1 &
```

Deux processus Loki (PID 9105) et Promtail (PID 9113) ont bien été lancés en tâche de fond.

```
ss -tnlp | grep -E "3000|3100|9080"
```

:3000 : Grafana qui attend que tu te connectes sur son interface web.

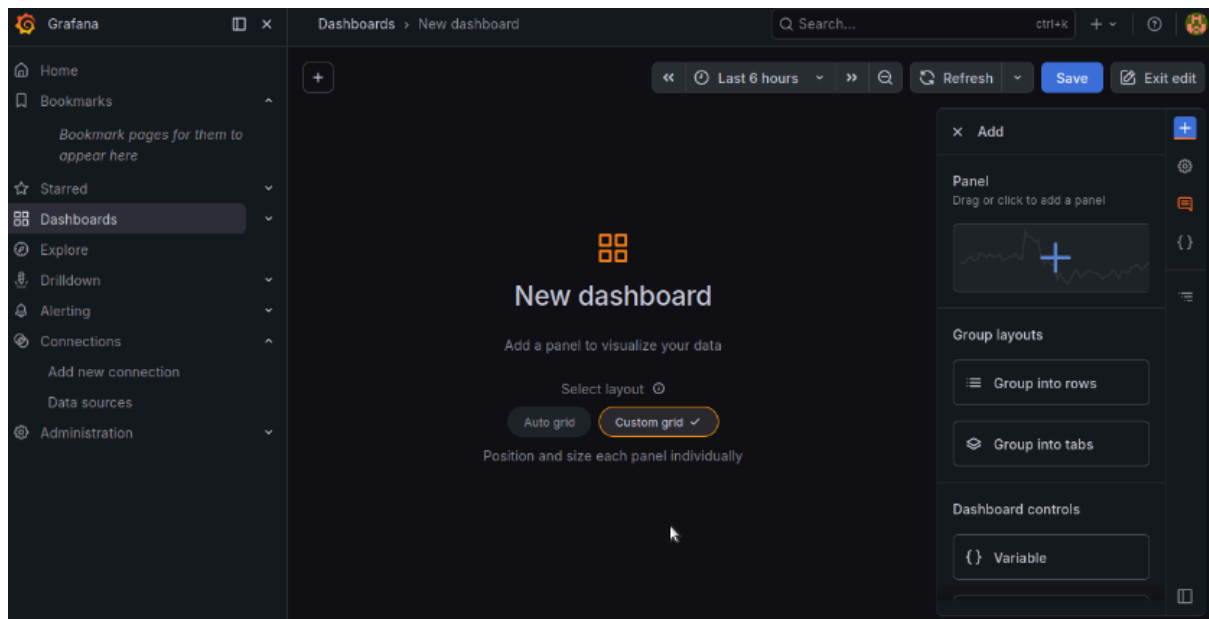
:3100 : Loki qui est prêt à recevoir et stocker les logs.

:9080 : Promtail qui tourne pour surveiller tes fichiers.

Ouvrir Grafana via le navigateur web:

1. Ouvre ton navigateur et saisis l'adresse :
`http://IP_DE_TA_DEBIAN:3000`
2. Connecte-toi avec **admin** / **admin** (puis change le mot de passe).
3. Va dans **Connections** → **Data Sources** → **Add data source** → Choisis **Loki**.
4. Entre l'URL : `http://localhost:3100`
5. Clique tout en bas sur **Save & test**.

Une fois que c'est fait, tu pourras aller dans l'onglet **Explore** (la petite boussole à gauche), sélectionner ta source Loki, et chercher `{job="ossec"}` pour voir tes alertes de sécurité s'afficher en direct.



suite au error voulu sur la partie client on peut remarquer que les logs remontent sur le serveur voir ci dessous

```
** Alert 1779372119.3638713: - ossec,syscheck,
2026 May 21 16:01:59 (client_agent) 192.168.30.101->syscheck
Rule: 554 (level 5) -> 'File added to the system.'
New file '/etc/apparmor.d/abstractions/ruby' added to the file system.
New sha1sum is : '7a41c093cefa1093a3c6cd9d58173d6884c86c2e'
New md5sum is : 'a376a4d9edd9b6e95196f04316846410'

** Alert 1779372119.3639056: - ossec,syscheck,
2026 May 21 16:01:59 (client_agent) 192.168.30.101->syscheck
Rule: 554 (level 5) -> 'File added to the system.'
New file '/etc/apparmor.d/abstractions/php' added to the file system.
New sha1sum is : '6a2a46d913f13e521d46c3c83ef9432faf56d93a'
New md5sum is : 'a13c99b453937ad35123f7f06b081920'

** Alert 1779372121.3639398: - ossec,syscheck,
2026 May 21 16:02:01 (client_agent) 192.168.30.101->syscheck
Rule: 554 (level 5) -> 'File added to the system.'
New file '/etc/apparmor.d/abstractions/private-files' added to the file system.
New sha1sum is : 'a3772eb22deb460af55ea808cb10b5adaabb3c92'
New md5sum is : 'ed54f0bf093512ab1278415225bd7c76'

** Alert 1779372121.3639750: - ossec,syscheck,
```

The screenshot shows the Grafana web interface with a dashboard titled "OSSEC_SERVER". The dashboard contains a single panel displaying a table of log entries. The table has the following columns: labels, Time, Line, tsNs, labelTypes, and id. The entries are filtered by the "Last 6 hours" time range. The first entry shows a file added to the system at 2026-05-21 17:38:18. Subsequent entries show integrity checks for various files, including '192.168.30.101->syscheck', '33d4cf9b1f2d3c42b2c4cfd507626057d20d7c52', and '192.168.30.101->syscheck', with timestamps ranging from 2026-05-21 17:33:58 to 2026-05-21 17:36:11. The interface includes a sidebar with navigation options like Home, Bookmarks, Starred, Dashboards, Playlists, Snapshots, Library panels, Shared dashboards, Recently deleted, Explore, Drilldown, Alerting, Connections, and Administration. The top bar shows the browser address bar with the URL "192.168.30.100:3000/0/adcfmnd/ossec-server?orgid=1&from=now-6h&to=now&zone=7&star=1&refresh=1&share=1&edit=1".

labels	Time	Line	tsNs	labelTypes	id
26057d20d7c52\nNew	2026-05-21 17:38:18			{\"rule\":{\"level\":\"5\",\"comment\":\"File added to the system,\"	
10c9c3be599\nNew n	2026-05-21 17:38:18			[\"ossec\",\"syscheck\"],\"id\":\"1779377778.4739183\",\"TimeStamp\":\"1779377778000\",\"de	
130a0c9c3be599\nNe	2026-05-21 17:33:58			'full_log\":\"New file \"/bin/hidden/fake_root/	
2\nNew md5sum is :	2026-05-21 17:32:07			'33d4cf9b1f2d3c42b2c4cfd507626057d20d7c52\"\nNew md5sum is : '677da3b	
471\nNew md5sum is	2026-05-21 17:32:07			bin/hidden/fake_rootkit_2\"),\"hostname\":\"(client_agent) 192:	
Size changed from '77	2026-05-21 16:56:11	nNew sha1sum is :	'0a77937537122339224	ecoder_desc_name': 7537122339224_	
Size changed from '83	2026-05-21 16:56:11	nNew sha1sum is :	'a5c77937537122332859	ecoder_desc_name': 375371223328597	
ze changed from '671	2026-05-21 16:55:01	nNew sha1sum is :	'4779375301061932623	ecoder_desc_name': 75301061932623_	
ize changed from '77	2026-05-21 16:55:01	nNew sha1sum is :	'0a77937530106192909	ecoder_desc_name': 75301061929092_	
1Size changed from '5	2026-05-21 16:54:08	nNew sha1sum is :	'c477937524894715878	ecoder_desc_name': 75248947158785_	